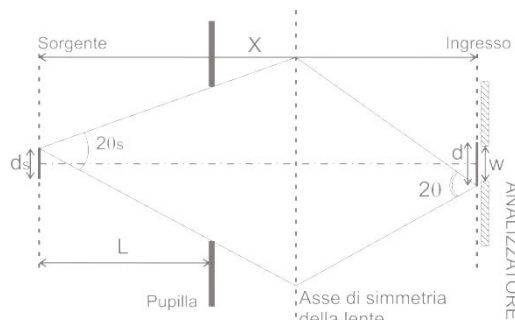


II PROVA IN ITINERE DI STRUTTURA DELLA MATERIA (prof. Lamberto DUÒ) – 01.07.2010

- 1) a) Discutete brevemente come si attenua un fascio di fotoni e uno di elettroni nel propagarsi all'interno di un materiale, dandone le dipendenze quantitative.
- b) Nel caso dell'oro ($Z = 79$), per un'energia del fascio (fotoni o elettroni) di 1 keV, noti il coefficiente di attenuazione di massa ($\mu/\rho = 4967 \text{ cm}^2/\text{g}$) e la densità ($\rho = 19.3 \text{ g/cm}^3$) trovate le lunghezze di penetrazione nei due casi, commentando il confronto.
- c) Dai dati del punto b), prevedete il valore di μ/ρ alla stessa energia per il platino ($Z = 78$).
- d) I valori di μ/ρ dei punti precedenti sarebbero diversi se le sostanze fossero gassose oppure solide? Perché?
- e) Per un fascio di elettroni di energia pari a 1 keV, trovate il valore tipico del libero cammino medio in un materiale e confrontatelo, commentando, con quanto trovato per gli elettroni al punto b).

2) Il settore di preritardo di un analizzatore emisferico consiste di una lente elettrostatica a due elementi cilindrici come in figura. Si vuole misurare uno spettro di fotoemissione relativo a elettroni di energia cinetica pari a circa 80 eV. Il settore di preritardo rallenta tali elettroni fino alla *pass energy* dell'analizzatore ($E_0 = 20 \text{ eV}$), focheggiandoli sulla sua fenditura di ingresso, in modo che $V_2/V_1 = 0.25$. Il diametro della lente sia $D = 2 \text{ cm}$ e il rapporto $G/D = 0.1$. La sorgente è posizionata alla distanza $P = 20 \text{ cm}$ dall'asse di simmetria. I parametri focali, per una corrispondente lente accelerante con rapporto $V_2'/V_1' = 4$, sono riportati a fianco, in unità di D .



$V_2'/V_1' = 4; G/D = 0.1$			
f_1'	f_2'	F_1'	F_2'
2.46	4.91	3.60	3.33

- a) Calcolate qual è la distanza X tra la sorgente e la sua immagine all'ingresso dell'analizzatore e la magnificazione lineare della lente.
- b) Determinate l'angolo di accettanza θ tale da ottenere una risoluzione energetica $\Delta E_{\text{FWHM}} = 0.5 \text{ eV}$, noto il diametro della fenditura di ingresso $w = 5 \text{ mm}$ e il raggio medio del settore emisferico $R_0 = 125 \text{ mm}$.
- c) Si inserisce una pupilla circolare per limitare il fascio. Quanto deve valere la distanza L della pupilla dalla sorgente affinché l'angolo del fascio sia nullo all'ingresso dell'analizzatore? Calcolate inoltre il diametro d_p della pupilla tale da garantire l'angolo di accettanza ricavato al punto b).
- d) Si consideri l'effetto delle aberrazioni sferiche. Noto il coefficiente di aberrazione della lente accelerante $C_s' = 343D$, determinate l'allargamento Δd del diametro dell'immagine.
- e) Si consideri una sorgente con diametro pari a $d_s = 1 \text{ cm}$. Quale deve essere la dimensione minima w_{min} della fenditura tale da raccogliere interamente il fascio trasmesso dalla pupilla, tenendo conto anche delle aberrazioni sferiche?
- f) Determinate se, con una fenditura circolare di diametro w_{min} , la risoluzione energetica del sistema è sufficiente a discriminare due picchi separati da un'energia di 1 eV.

3) Considerate un cristallo di Ni (configurazione elettronica $[\text{Ar}]3d^9 4s^1$).

La tabella fornisce le energie di legame (in eV) dei livelli atomici profondi in tale materiale:

1s	2s	$2p_{1/2}$	$2p_{3/2}$	3s	$3p_{1/2}$	$3p_{3/2}$
8333	1008.6	870.0	852.7	110.8	68.0	66.2

- a) Utilizzando la tabella, indicate quali stati sono separati per interazione di spin-orbita e di quanto.
- b) Utilizzando fotoni di energia 1253.6 eV si effettua una misura di fotoemissione: indicate a quale energia cinetica si trovano i picchi di fotoemissione del Ni, supponendo una funzione lavoro $\Phi = 5 \text{ eV}$.
- c) Elencate, indicandole in modo opportuno, le possibili transizioni Auger direttamente conseguenti alla creazione di una lacuna $2p_{3/2}$ nel Ni e le corrispondenti energie cinetiche degli elettroni emessi. Il cristallo di Ni viene ossidato in modo da formare uno strato superficiale di NiO.
- d) Scrivete la configurazione elettronica di Ni e O nel composto ossido così formato.
- e) Dite, motivando, se e come cambia lo spettro di fotoemissione del NiO, rispetto al Ni puro, in particolare per quanto riguarda: i) le posizioni dei picchi del Ni e ii) le separazioni per interazione di spin-orbita.
- f) Dite quali possibili approcci sperimentali, nell'ambito della misura di fotoemissione, si potrebbero utilizzare per verificare che il NiO si trova fisicamente sopra il cristallo di Ni originario.